

Stage Développeur Full Stack

Seconde

Test Technique : URL Shortener (Fullstack)

Informations Générales

- **Durée** : 2-3 heures
- **Modalités** : À réaliser chez soi
- **Rendu** : Envoyer le lien du répo Git par mail à jobs@seconde.app
- **Date limite** : Avant lundi 22 juin à 23h42
- **Stack** :
 - Backend : NestJS
 - Frontend : Next.js ou React
 - Base de données : Prisma + PostgreSQL
 - Outils : Docker, TypeScript, Git

1 Fonctionnalités Attendues

L'application doit permettre de :

1. **Créer une URL raccourcie** :
 - Depuis une page de la webapp, l'utilisateur saisit une URL longue (ex : `https://exemple.com/blog/1234`)
 - Le système génère une URL courte (ex : `localhost:3000/abc123`) et affiche l'URL courte
2. **Rediriger vers l'URL originale** :
 - Quand un utilisateur visite l'URL raccourcie (ex : `localhost:3000/abc123`), il est redirigé vers l'URL originale
3. **Lister les URLs raccourcies** :
 - Depuis une page de la webapp, l'utilisateur peut visualiser la liste de toutes les correspondances

2 Contraintes

- L'application doit être **fonctionnelle** et **testée**
- Le code doit être écrit en **TypeScript**, propre et bien structuré
- Utilisez **Docker** pour faciliter le lancement du projet
- Le projet doit pouvoir fonctionner à 100% en local sur n'importe quelle machine
- **L'utilisation de l'IA (ChatGPT, Copilot, etc.) est strictement interdite** : nous voulons évaluer la bonne compréhension de votre code et votre maîtrise des concepts techniques.

3 Exigences Techniques

- **Backend** : NestJS + Prisma + PostgreSQL
- **Frontend** : Next.js ou React (au choix), Tailwind, toute librairie de composants
- **Base de données** : PostgreSQL (via Docker)
- **Tests** : Écrivez des tests unitaires et d'intégration pour valider votre code, ils doivent pouvoir se lancer depuis le docker via une commande `npm run`
- **Docker** : Fournissez un `Dockerfile` pour chaque partie (backend/frontend) et un `docker-compose.yml` pour lancer l'application. Votre `docker-compose` doit lancer, le front, le back ainsi que la bdd sans erreur.

4 Livrable Attendu

Un répo GitHub/GitLab contenant :

- Le code source complet (backend + frontend)
- Un `README.md` avec :
 - Les instructions pour lancer le projet et les tests (`docker-compose up`, `npm install`, etc.)
- Des tests fonctionnels (backend et frontend (sur quelques composants))
- Le / les `.env.example`

5 Exemple de Structure du Projet

```
1 url-shortener /
2     backend/           # NestJS + Prisma
3     frontend/          # Next.js ou React
4     docker-compose.yml
5     .env.example
6     README.md
```

6 Pourquoi ce Test ?

Ce test évalue :

- Votre capacité à concevoir une application fullstack de A à Z
- Votre maîtrise de TypeScript, des bases de données, et des tests
- Votre autonomie et votre rigueur dans la prise de décisions techniques

7 Tips

- Faites des commits réguliers avec des messages clairs
- Si vous avez le temps, n'hésitez pas à ajouter des fonctionnalités bonus, n'ayez pas peur d'être créatifs